

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO

- 1) Suponha que se deseja comparar a eficiência de dois programas de investimento no desempenho financeiro de pequenas empresas. Para realizar o experimento, dispõe-se de 10 empresas com características semelhantes. As empresas foram sorteadas aleatoriamente em dois grupos de cinco empresas. Um grupo recebeu o programa de investimento A, enquanto o outro recebeu o programa de investimento B. A eficiência dos programas foi avaliada pelo crescimento percentual do faturamento de cada empresa durante determinado período

Investimento	Crescimento do faturamento (%)				
A	1	5	2	8	4
B	4	3	10	9	9

Testar ao nível de 5% as hipóteses:

a) $H_0: \sigma_B^2 = \sigma_A^2$ ($\sigma_B^2 / \sigma_A^2 = 1$) contra $H_1: \sigma_B^2 > \sigma_A^2$ ($\sigma_B^2 / \sigma_A^2 > 1$)

b) $H_0: \mu_A = \mu_B$ contra $H_1: \mu_A \neq \mu_B$.

- 02) Um estudo realizado sobre a redução percentual no crescimento de culturas de bactérias causadas por duas linhagens de penicilina, apresentou o seguinte resultado:

Linhagem 1:	41,4	48,3	51,2	30,3	56,8	45,7	51,7	62,4	36,8	57,3
Linhagem 2:	30,7	36,3	47,2	38,7	41,9	33,2	35,1	28,3	45,6	43,1

Ao nível de 5% de probabilidade, podemos dizer que as variâncias das linhagens são iguais? Testar ao nível de 1%, se há diferença significativa em eficiência entre a média duas linhagens.

- 03) Dois métodos de memorização estão sendo testados para determinar qual produz melhor retenção. Dezoito estudantes são incluídos no estudo. O teste de memorização é dado a todos os estudantes e os seguintes "scores" são obtidos:

Método	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	90	86	72	65	44	52	46	38	43
B	85	87	70	62	44	53	42	35	46

Ao nível de significância de 5%, teste para determinar se há uma diferença significativa na eficiência dos 2 métodos.

- 04) Duas técnicas de produção foram utilizadas por uma empresa na fabricação de determinado produto. Deseja-se verificar se existe diferença no tempo médio de produção, em minutos, entre as duas técnicas. Para isso, foram selecionados trabalhadores com experiência semelhante e cada técnica foi utilizada em diferentes unidades de produção. Os tempos necessários para a fabricação do produto foram registrados para cada técnica. Os resultados foram:

Amostra	1	2	3	4	5	6
Técnica A	2,62	2,65	2,79	2,83	2,91	3,57
Técnica B	2,73	2,80	2,80	2,95	2,79	3,67

Você acha que esse experimento fornece evidência adequada para se preferir uma técnica a outra? O que você pode afirmar a respeito das variâncias desses métodos?

- 05) Os dados abaixo representam o tempo, em minutos, necessário para a produção de uma unidade de determinado produto em duas linhas de produção submetidas a diferentes métodos de produção, um de maior eficiência (A) e outro de menor eficiência (B):

Dietas	Nº de linhas	Tempo de produção (min)											
Alta	12	134	146	104	119	124	161	107	83	113	129	97	123
Baixa	07	65	118	101	100	107	120	94					